

Quelques propriétés de l'air et ses constituants

Situation de départ : ?

I. Composition de l'air :

1. Expérience :

On place une bougie allumée dans un cristalliseur où il y a de l'eau colorée. On pose délicatement l'éprouvette à l'envers sur la bougie allumée de manière à recouvrir complètement la bougie.

2. Interprétation :

Le volume d'air consommé pendant la combustion est relatif à un gaz nécessaire à la combustion qu'on appelle le dioxygène. Les gaz qui restent emprisonnés dans l'éprouvette à la fin de la combustion sont constitués essentiellement d'un autre gaz qu'on appelle diazote.

3. conclusion :

L'air est un mélange constitué, en volume, de 21 % de dioxygène, de 78 % de diazote et de 1 % d'autres gaz (comme le dioxyde de carbone, vapeur d'eau.....)

Exercice d'application 1 :

Choisi la bonne réponse :

Le volume du dioxygène présent dans l'air représente :

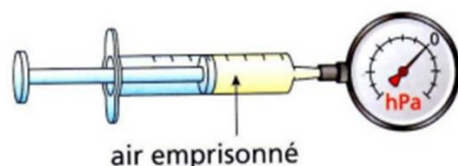
- ☐ 91 % du volume total d'air
- ☐ 21 % du volume total d'air
- ☐ 81 % du volume total d'air

II- quelques propriétés de l'air

1. La compressibilité et l'expansibilité de l'air

a- Manipulation

- ☐ Prenons une seringue reliée à un manomètre.
- ☐ Comprimons l'air emprisonné dans la seringue.
- ☐ Tirons maintenant au contraire le piston de la seringue.



b- Observations:

- ☐ Lorsque l'on comprime l'air, son volume diminue et sa pression augmente.
- ☐ Lorsque l'on détend l'air, son volume augmente et sa pression diminue.

c- Conclusion:

- L'air est compressible et expansible : lorsqu'on le comprime, son volume diminue et sa pression augmente ; lorsqu'on le détend, son volume augmente et sa pression diminue.
- L'air n'a pas de forme propre : il prend la forme du récipient et occupe la totalité du volume qui lui est offert.

• 2. L'air a une masse :

a- Manipulation

- On pèse un ballon dégonflé et on trouve une masse $m_{\text{avant}}=287 \text{ g}$.
- On gonfle alors le ballon à l'aide d'une pompe et on le pèse à nouveau et on trouve une masse $m_{\text{après}}=288 \text{ g}$.

b- Observations:

- On observe que $m_{\text{après}} > m_{\text{avant}}$

c- Conclusion:

- L'air possède une masse.
- La masse d'un litre d'air est de 1,3 g

Exercice d'application 2 :

Compléter les phrases suivantes par ce qui convient

- ☐ L'air comme tous les gaz est et
- ☐ Si on comprime l'air sa pression
- ☐ Lors de la détente de l'air sa diminue.
- ☐ La masse d'un litre d'air est égal